

La muerte del mid-range

EDA NBA · Distribución espacial de lanzamientos y evolución del shot profile

Pregunta guía: ¿por qué la NBA ha desplazado tiros desde la media distancia hacia el triple y el aro?

Carlos Sancho · Rama: tendencias de lanzamiento

Distribución espacial de lanzamientos - Comparativa histórica

Bulls 1997-98



Lakers 2000-01



Warriors 2015-16



Celtics 2023-24

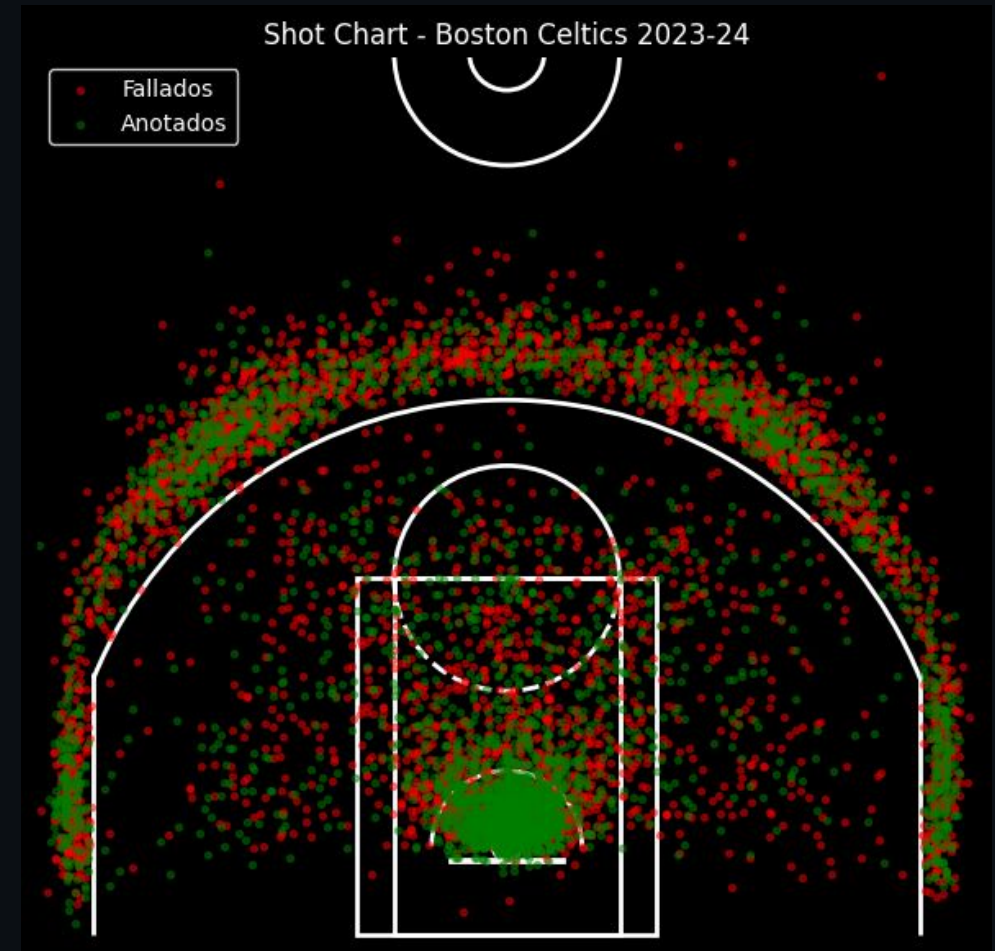


Objetivo y enfoque

De coordenadas de tiro a una narrativa de eficiencia ofensiva

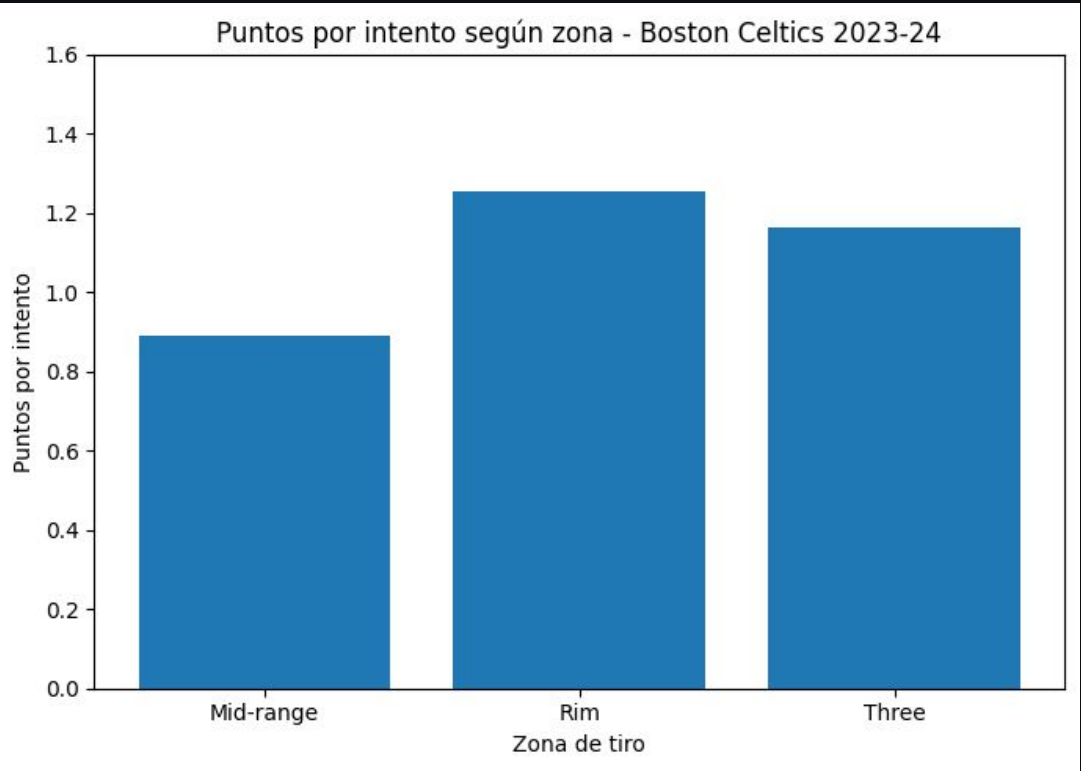
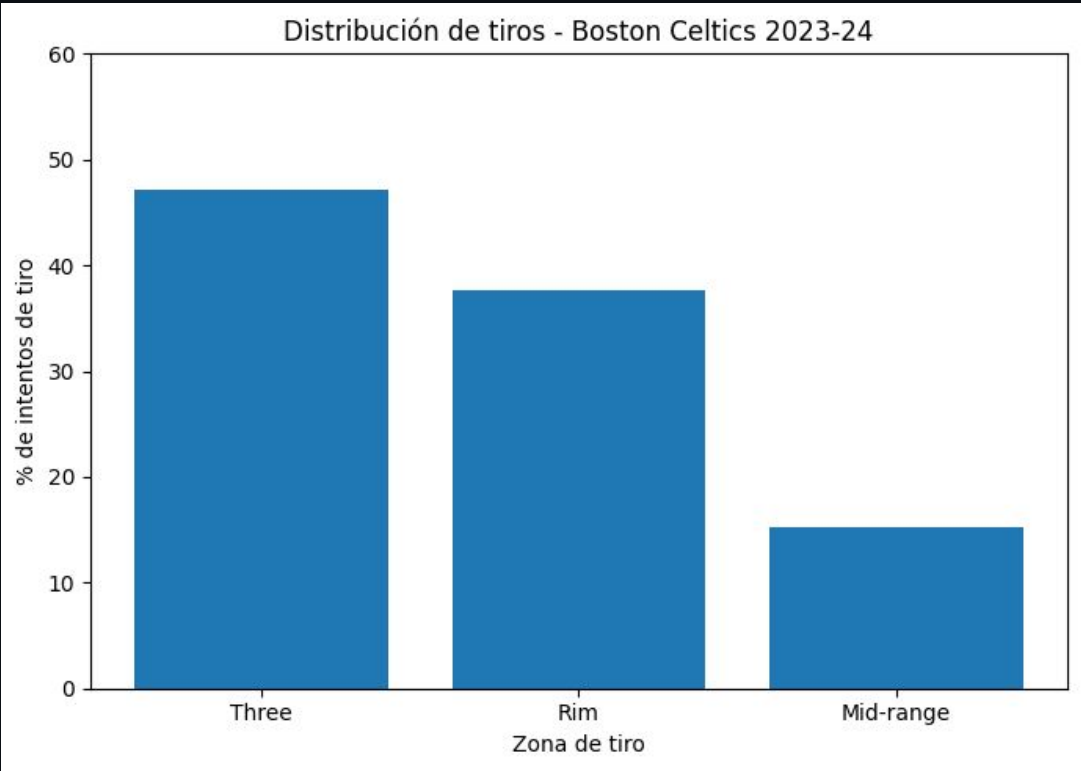
- Extraer tiros reales con nba_api y representar sus coordenadas LOC_X / LOC_Y.
- Clasificar cada lanzamiento en Rim, Mid-range o Three para medir volumen y productividad.
- Comparar cuatro equipos representativos de distintas etapas: Bulls 97-98, Lakers 00-01, Warriors 15-16 y Celtics 23-24.
- Usar una métrica sencilla de Moreyball: porcentaje de tiros en aro + triple.

Pipeline: datos → zonas → puntos por intento → evolución



Caso base: Boston Celtics 2023-24

Validación del pipeline y primer indicador de baloncesto moderno



47,1%
de sus lanzamientos fueron triples

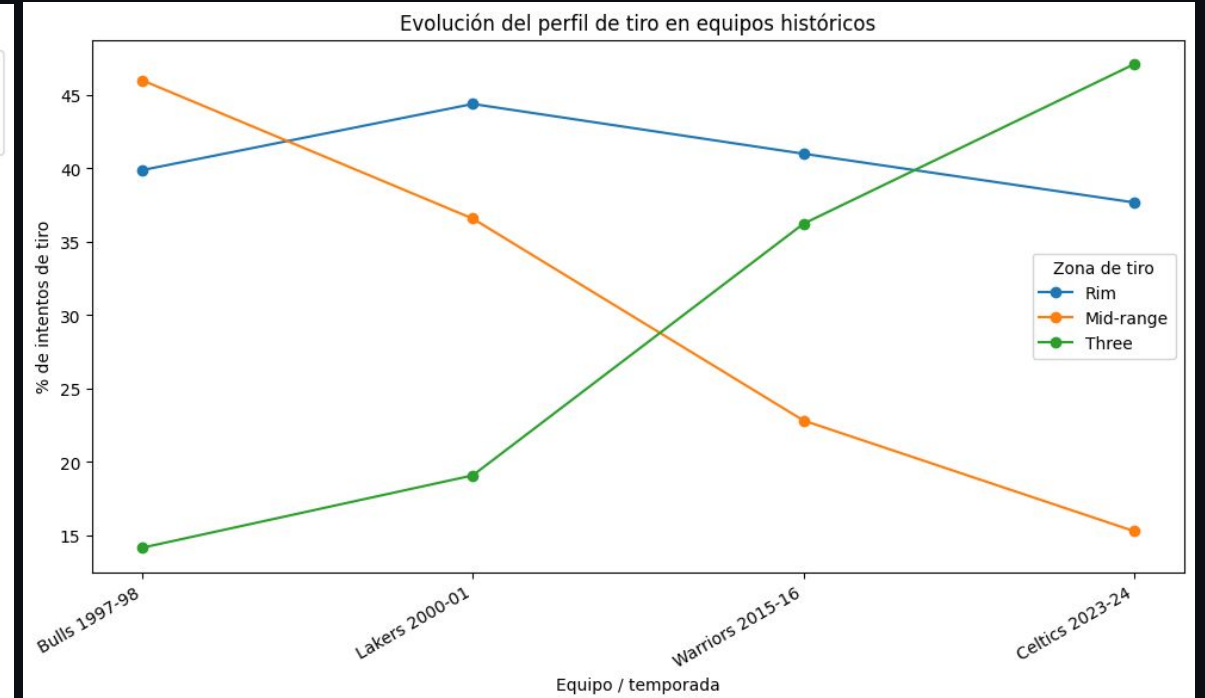
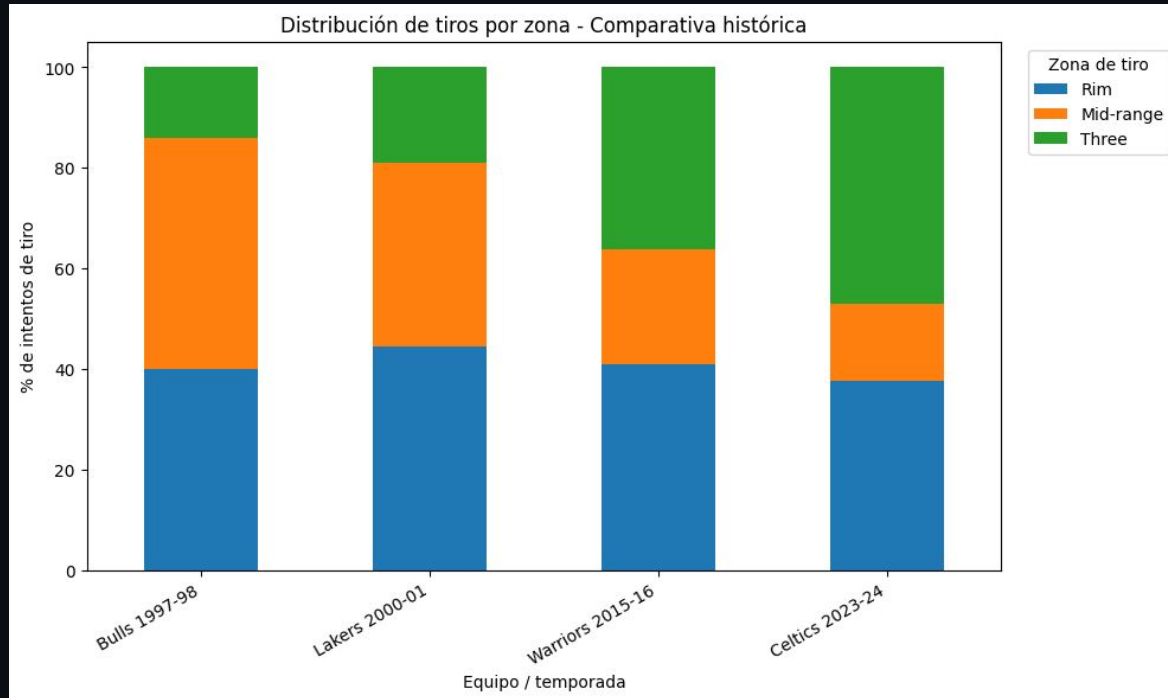
37,7%
se concentraron cerca del aro

15,3%
solo fueron de media distancia

Lectura: un equipo campeón reciente concentra el volumen en triple y aro. Además, el mid-range produce menos puntos por intento que las otras dos zonas en este caso.

Comparativa histórica: el shot profile cambia

El peso del triple crece, mientras la media distancia cae de forma sostenida



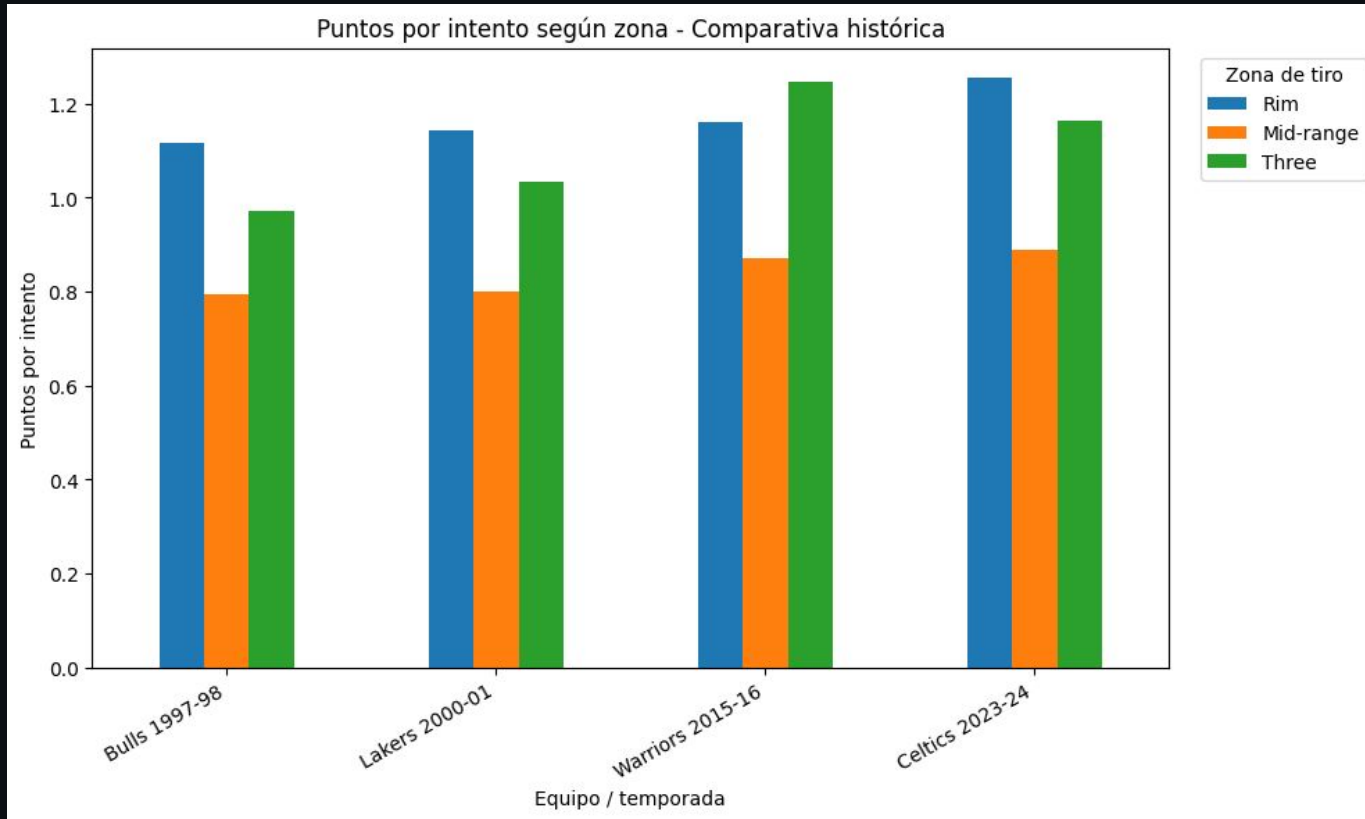
**Media distancia: 46,0%
→ 15,3%**

Triple: 14,1% → 47,1%

La comparación no pretende cubrir toda la liga: utiliza equipos representativos para mostrar la transición de estilos ofensivos entre épocas.

La explicación: productividad por lanzamiento

La selección moderna prioriza zonas con más puntos por intento



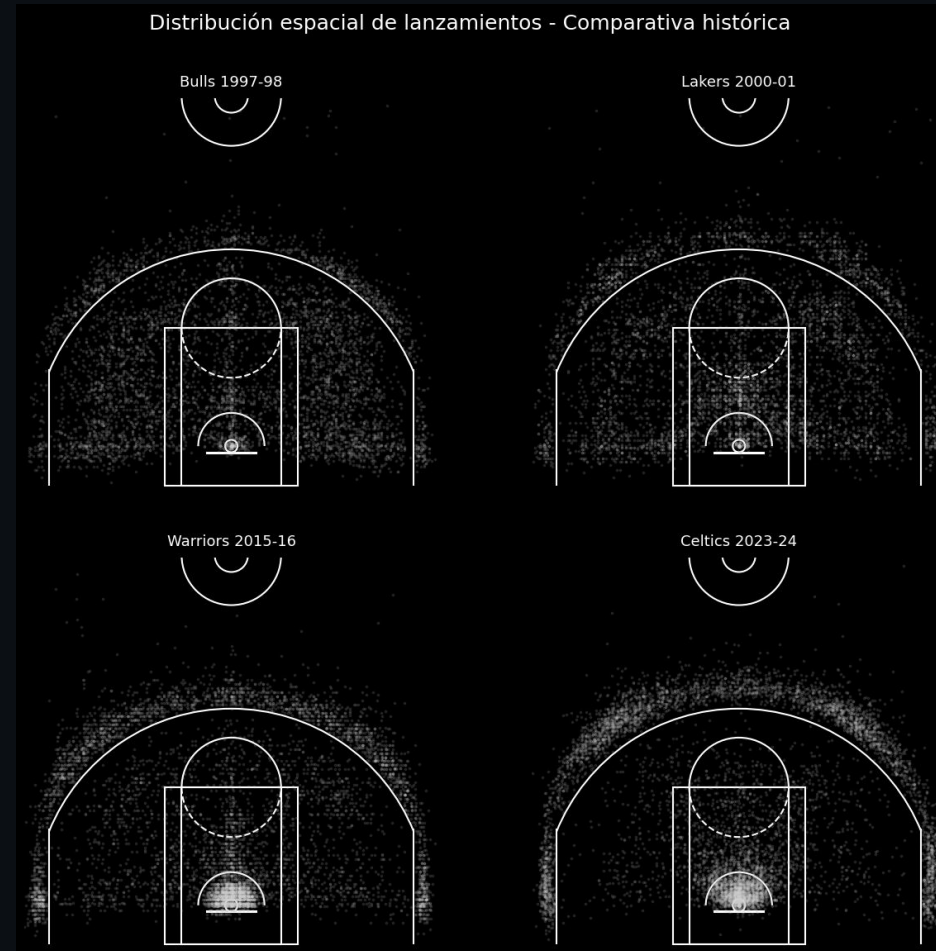
**Puntos por intento =
% de acierto observado ×
valor del tiro**

- El tiro cerca del aro mantiene un rendimiento alto por su porcentaje de acierto.
- El triple compensa menor acierto al valer 3 puntos.
- La media distancia queda como zona menos productiva en la muestra.

Conclusión: el cambio no es solo estético; responde a productividad observada.

Visualización espacial: la pista cuenta la historia

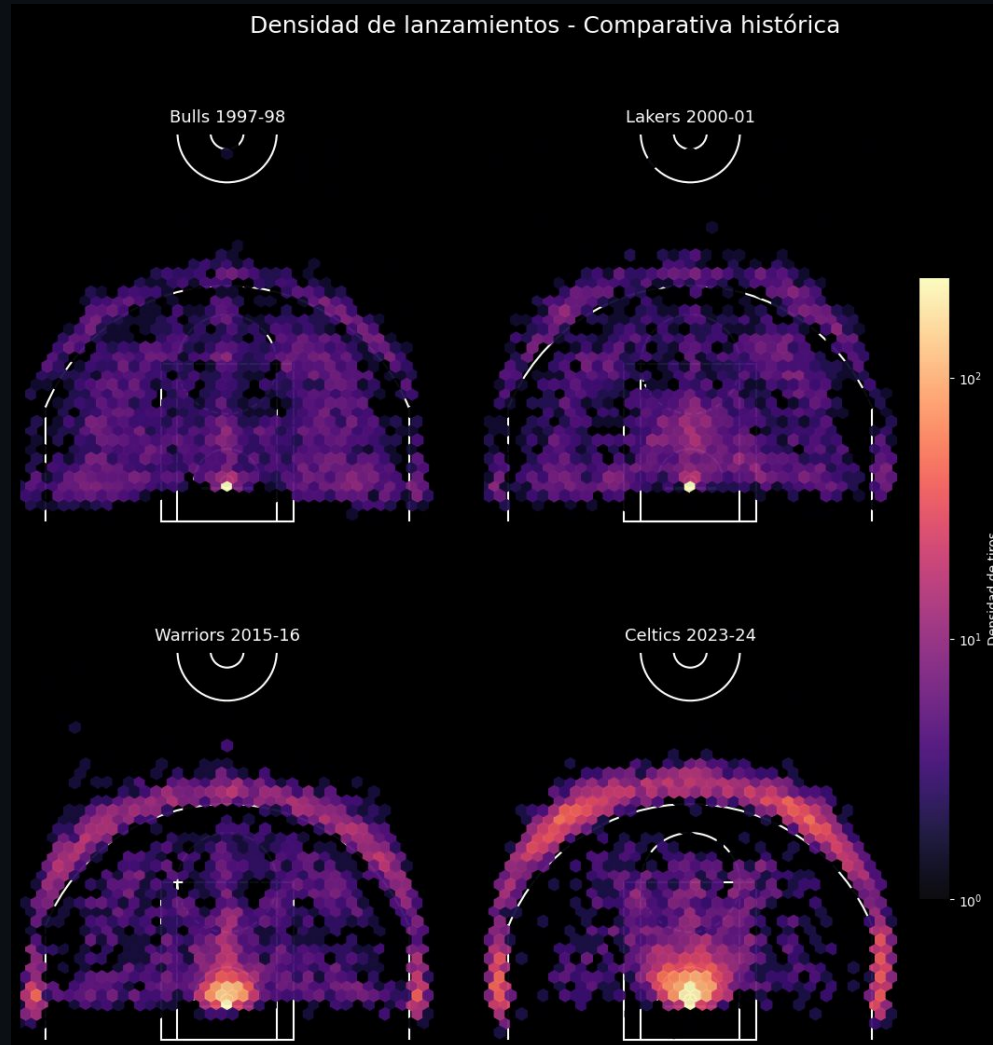
Al quitar acierto/fallo, se ve con más claridad de dónde sale el volumen de tiro



Lectura visual: Bulls y Lakers reparten más volumen en zonas intermedias; Warriors y Celtics dibujan con más fuerza el arco de triple y la zona restringida.

Densidad: el patrón se ve aún mejor

Escala logarítmica para que el aro no oculte el resto de la pista



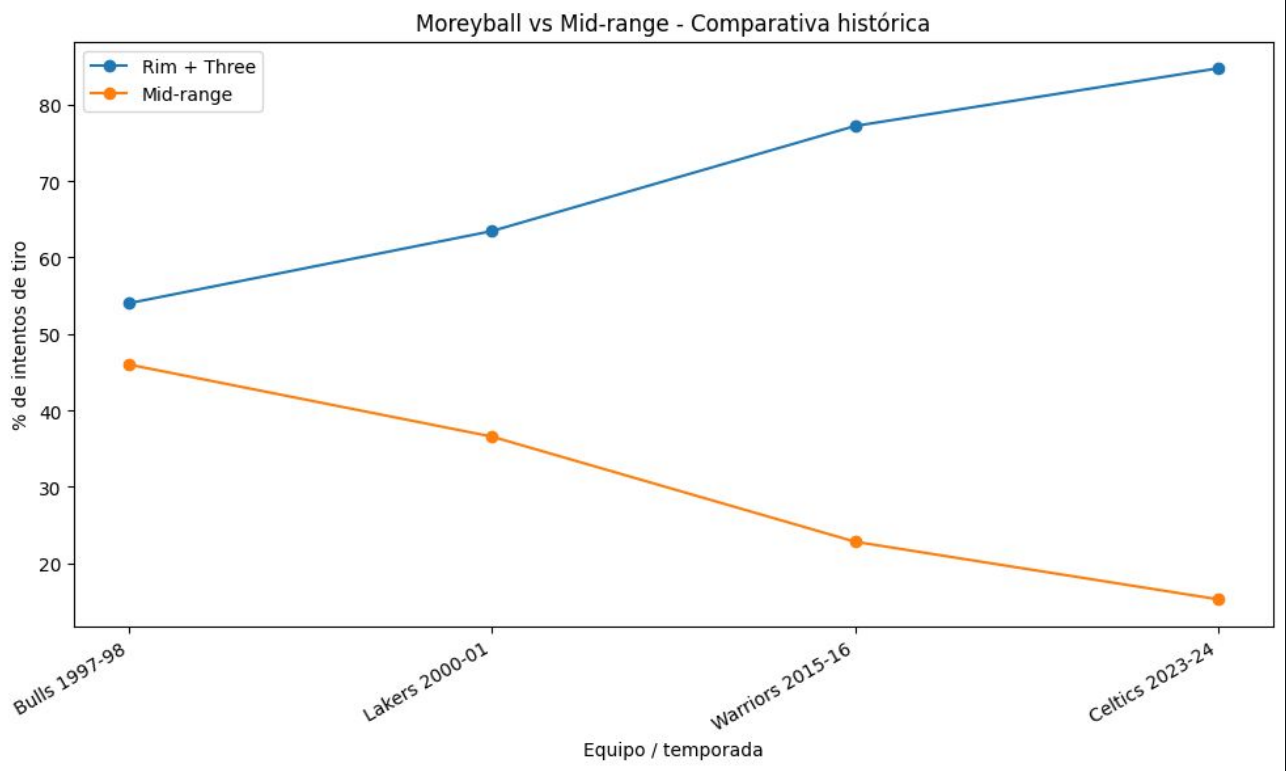
¿Por qué escala logarítmica?

- Comprime valores extremos de densidad.
- Evita que el aro domine toda la escala de color.
- Permite ver patrones relevantes en triple y media distancia.

La evolución moderna no elimina el aro: lo combina con mucho más triple.

Moreyball Rate: una métrica sencilla para resumir el cambio

Moreyball Rate = % tiros en aro + % tiros de tres



Equipo	Mid-range	Triple	Moreyball
Bulls 1997-98	46,0%	14,1%	54,0%
Lakers 2000-01	36,6%	19,1%	63,4%
Warriors 2015-16	22,8%	36,2%	77,2%
Celtics 2023-24	15,3%	47,1%	84,7%

De Bulls a Celtics, la combinación aro + triple sube de 54% a 85%.

Interpretación: el ataque moderno no solo tira más de tres; reduce drásticamente el peso relativo de la media distancia.

Conclusiones de la rama

La norma general queda clara; la excepción abre la puerta a la rama de outliers

1 El mid-range pierde peso

En la muestra, cae del 46,0% en Bulls 97-98 al 15,3% en Celtics 23-24.

2 El triple se convierte en eje ofensivo

Warriors 15-16 acelera la transición y Celtics 23-24 representa un perfil moderno más extremo.

3 La eficiencia explica la tendencia

Aro y triple producen más puntos por intento que la media distancia en los equipos analizados.

4 El mid-range no muere: se especializa

La conclusión conecta con la rama de outliers: jugadores elite pueden seguir explotándolo con eficiencia.

Limitación: el análisis compara equipos representativos, no todas las temporadas de la NBA. La clasificación Rim / Mid-range / Three es una simplificación útil para el EDA.